

Beispieldokument fuer RAG-Chunking

Ein kurzes, bewusst heterogenes Dokument mit klaren Abschnitten, Listen, Tabelle, Querverweisen und einer reinen Bildseite.

Szenario

Die fiktive Firma Nordstern Logistik betreibt ein automatisiertes Lager. Das Dokument beschreibt einen Pilotversuch zur Senkung von Fehlkommissionierungen. Es ist so aufgebaut, dass verschiedene Chunking-Strategien direkt verglichen werden koennen.

Empfohlene Demo-Fragen

1. Was war das Hauptziel des Pilotversuchs?
2. Welche Massnahme hatte den groessten Effekt?
3. Welche Information steht ausschliesslich in der Tabelle?
4. Was zeigt die Bildseite?
5. Welche Aussage wird spaeter eingeschraenkt?

Hinweis: Die Bildseite enthaelt absichtlich keinen eingebetteten Text. Ein rein textbasierter Parser liefert dort typischerweise einen leeren Chunk.

1. Ausgangslage und Ziel

Im ersten Quartal lag die Fehlkommissionierungsquote im Lager Nord bei 3,8 Prozent. Besonders haeufig wurden aehnlich verpackte Artikel verwechselt. Das Pilotprojekt sollte die Quote innerhalb von acht Wochen auf unter 2,5 Prozent senken, ohne die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag um mehr als zehn Sekunden zu erhoehen.

1.1 Beobachtete Ursachen

Die Analyse identifizierte drei Hauptursachen: uneindeutige Stellplatzkennzeichnung, zu spaete Plausibilitaetspruefung und unzureichende Rueckmeldung an neue Mitarbeitende. Die Ursachen traten nicht gleich oft auf. Die Stellplatzkennzeichnung war fuer rund die Haelfte der Fehler verantwortlich.

1.2 Massnahmen

Das Team testete farbige Lichtsignale an den Regalen, eine zweite Barcode-Pruefung vor dem Verpacken und ein taegliches Fuenf-Minuten-Feedback. Die zweite Barcode-Pruefung reduzierte Fehler am staerksten, verlaengerte den Prozess aber im Mittel um sieben Sekunden.

Querverweis: Die konkreten Messwerte stehen in Abschnitt 2. Die visuelle Anordnung des Lagers ist auf Seite 4 dargestellt.

2. Ergebnisse

Nach acht Wochen sank die Gesamtquote auf 2,2 Prozent. Damit wurde das Ziel erreicht. Die Bearbeitungszeit stieg im Durchschnitt um sechs Sekunden und blieb somit innerhalb der festgelegten Grenze.

Massnahme	Fehlerquote	Zeitveraenderung	Bewertung
Lichtsignal am Regal	2,9 %	+2 s	leicht umsetzbar
Zweite Barcode-Pruefung	2,1 %	+7 s	groesster Effekt
Taegliches Kurzfeedback	3,1 %	+1 s	wirkt zeitverzoeuert

Interpretation

Die Tabelle zeigt Einzelergebnisse je Massnahme, waehrend die Gesamtquote von 2,2 Prozent aus dem kombinierten Piloten stammt. Ein Chunk, der nur die Tabelle enthaelt, kann daher scheinbar widerspruechliche Werte liefern. Gute Retrieval-Antworten sollten zwischen Einzelmassnahme und Gesamtprogramm unterscheiden.

Einschraenkung: Die Aussage, dass die Barcode-Pruefung den groessten Effekt hatte, gilt nur fuer dieses Lager und diesen achtwoechigen Zeitraum. Eine Uebertragung auf andere Standorte ist noch nicht belegt.



3. Schlussfolgerung und Chunking-Hinweise

Das Pilotziel wurde erreicht. Fuer den Rollout empfiehlt das Team eine Kombination aus zweiter Barcode-Pruefung und klarerer Stellplatzkennzeichnung. Das Kurzfeedback bleibt als unterstuetzende Massnahme bestehen.

Warum dieses Dokument fuer Chunking geeignet ist

Fixed-size Chunking: kann Querverweise, Einschraenkungen oder Tabellenkontext trennen.

Semantic Chunking: sollte die Abschnitte 1.1, 1.2 und 2 als eigenstaendige Sinneinheiten erkennen.

Parent-Child Chunking: erlaubt praezise Treffer auf einzelne Massnahmen, waehrend der Elternabschnitt den Gesamtzusammenhang liefert.

Multimodales Chunking: ist fuer Seite 4 notwendig, weil dort kein Text vorhanden ist.

Testfall fuer Retrieval

Frage: "Hat die Barcode-Pruefung das Ziel allein erreicht?" Eine oberflaechliche Suche koennte wegen der Tabellenzahl 2,1 Prozent mit "ja" antworten. Korrekt ist: Die Tabelle nennt 2,1 Prozent fuer diese Massnahme, die Zielerreichung von 2,2 Prozent bezieht sich jedoch auf den kombinierten Piloten. Das Dokument beweist nicht eindeutig, dass eine einzelne Massnahme allein das Gesamtziel nachhaltig erreicht.